

คู่มือการใช้งาน v4.18

# Windows 11 Optimizer

รวมทุกอย่างไว้ในเมนูเดียว พร้อมระบบสำรองและย้อนกลับรายชื่อ

## อ่านก่อนใช้

- ใช้ด้วยความเสี่ยงของตัวเอง สคริปต์แก้ไข registry และ power settings ใช้กับเครื่องที่เป็นของคุณเท่านั้น และเก็บจุดคืนค่าที่สคริปต์สร้างไว้เสมอ
- ออกแบบสำหรับ **เดสก์ท็อป Windows 11 ที่เล่นเกม** ถ้าใช้กับโน้ตบุ๊ก ความร้อนจะสูงขึ้นและแบตเตอรี่หมดเร็วขึ้น (CPU ชั้่นต่ำ 100%, ปิด power throttling)
- ผลที่ได้เล็กน้อยและขึ้นกับสถานการณ์ ไดรเวอร์การ์ดจอ การตั้งค่าในเกม XMP/EXPO และการระบายความร้อนสำคัญกว่ามาก ดูหมายเหตุตามจริงของแต่ละข้อด้านล่าง
- แอนตี้ไวรัสบางตัวอาจเตือนไฟล์ `.bat` ที่แก้ไข registry ทุกไฟล์เป็นข้อความธรรมดา เปิดอ่านก่อนรันได้

## สิ่งที่ต้องมี

- Windows 11 (build 22000 ขึ้นไป) และบัญชีผู้ดูแลระบบ (คลิกขวา > *Run as administrator*) ถ้าเป็น Windows รุ่นเก่า เมนูจะเตือนก่อน ถ้าตรวจพบว่าเป็นโน้ตบุ๊ก จะแนะนำไม่ให้ใช้ข้อ 02 และ 16 และถามก่อนใช้ข้อ 02
- เก็บทุกโฟลเดอร์ไว้ข้างสคริปต์ อย่าแยกไฟล์ `.bat` ออกจากโฟลเดอร์
- เปิด System Protection (System Restore) ของไดรฟ์ระบบไว้ เพื่อให้สร้างจุดคืนค่าได้

# Easy Setup (ปุ่มเดียวจบ)

สำหรับเฟ้นลง Windows ใหม่ คนใช้ครั้งแรก และคนที่ไม่ถนัดคอม

## วิธีเริ่ม

- คลิกขวา **0\_Easy\_Setup (Run as Administrator).bat** > *Run as administrator* (หรือกด **E** ในเมนูหลัก)
- เลือกภาษาไทยหรืออังกฤษ ตอบคำถามเดียว (เล่นเกมเป็นหลักไหม) อ่านแผนแล้วกด Enter โปรแกรมถามหาที่จำเป็น ใช้เวลาราว 20-40 นาที
- ถ้า Windows ขอรีสตาร์ท ให้รีสตาร์ทแล้วดับเบิลคลิกไฟล์เดิมอีกครั้ง โปรแกรมจะทำต่อจากที่ค้างไว้

| #  | ขั้นตอน                   | ทำอะไร                                                                                                                                                                                | ทำไมตอนนี้                                 |
|----|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1  | เวอร์ชันใหม่              | ถามว่าจะตรวจใหม่ ถ้ามีเวอร์ชันใหม่ อัปเดตเครื่องมือนี้ได้                                                                                                                             | ใช้ตัวที่แก้ไขล่าสุดตั้งแต่แรก             |
| 2  | จุดกู้คืน                 | สร้าง System Restore ชื่อ <code>Before_PC_Optimizer</code>                                                                                                                            | ทุกอย่างหลังจากนี้ย้อนกลับได้              |
| 3  | จัดสถานะตอนนี้            | นับการตั้งค่าความเร็วที่อยู่ครบ กับอุปกรณ์ที่ไม่มีไดรเวอร์ และเก็บสเปคเครื่อง                                                                                                         | เพื่อแสดงก่อนและหลัง                       |
| 4  | อินเทอร์เน็ต              | ตรวจการเชื่อมต่อ ถ้าไม่มีจะอธิบายวิธีแก้ (ไดรเวอร์เครือข่ายจากผู้ผลิตเมนบอร์ดหรือโน้ตบุ๊ก คัดลอกด้วยฟลัชไดรฟ์)                                                                        | การอัปเดตและไดรเวอร์ต้องใช้                |
| 5  | Windows Update            | เปิด Windows Update กด Check for updates ติดตั้งทั้งหมด และรีสตาร์ทถ้าขอ                                                                                                              | อัปเดตอาจเปลี่ยนการตั้งค่า จึงทำก่อน       |
| 6  | ไดรเวอร์                  | ติดตั้งไดรเวอร์ที่แนะนำจาก Windows Update (เครือข่าย เสียง บลูทูธ chipset) ไม่สำรองไดรเวอร์ทั้งหมด เพราะมีจุดกู้คืนแล้ว ถ้าการ์ดจอมีแต่ไดรเวอร์พื้นฐาน จะเปิดหน้าต่างนำโหลดของผู้ผลิต | ระบบเดียวกับ 7_Driver_Check ที่ปลอดภัย     |
| 7  | รีสตาร์ท                  | เสนอเฉพาะเมื่อ Windows ต้องการ แล้วรันไฟล์เดิมเพื่อทำต่อ                                                                                                                              | ไดรเวอร์ใหม่ต้องใช้                        |
| 8  | ตั้งค่าความเร็วแบบปลอดภัย | เมนู 1, 3 และ 4 คำตอบเรื่องเกมเพิ่มเมมส์ คีย์บอร์ด timer และ CPU boost โน้ตบุ๊กข้ามสิ่งที่ทำให้ร้อนหรือกินแบตเตอรี่                                                                   | ทำท้ายสุด อัปเดตและไดรเวอร์จะได้ไม่ย้อนค่า |
| 9  | DNS ที่เร็วกว่า           | ทดสอบเครือข่ายและเลือก DNS เป็นตัวเลือก ค่าเริ่มต้นคือไม่                                                                                                                             | ผลน้อย ไม่บังคับ                           |
| 10 | ตรวจผลและสรุป             | การตั้งค่าที่ครบก่อน/หลัง อุปกรณ์ที่ไม่มีไดรเวอร์ เรื่องที่ควรดู วิธีย้อนกลับ และเตือนให้รีสตาร์ท                                                                                     | เห็นผลในหน้าเดียว                          |

## ไม่รวมโดยตั้งใจ

tweak Memory Integrity, การล้างไดรเวอร์, การล้างไฟล์ขยะ, Network Reset, การเปลี่ยน DNS โดยไม่ถาม, การลบแอป Windows และการติดตั้งโปรแกรม เป็นของเฉพาะกรณี อยู่ในเมนูหลักและ repair-tools

เครื่องไม่หลับระหว่างทำงาน ทุกครั้งที่รันบันทึกเป็น `EasySetup_วันเวลา.txt` ในโฟลเดอร์ Logs ถ้าอยากดูแผนโดยไม่เปลี่ยนอะไร เปิดจากหน้าต่าง command ด้วย `-Preview`

# โครงสร้างโฟลเดอร์

| ไฟล์ / โฟลเดอร์                                                 | ใช้ทำอะไร                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0_Easy_Setup (Run as Administrator).bat                         | ปุ่มเดียวจบ สำหรับเฟื่อง Windows และมือใหม่: จุดกู้คืน ไดรเวอร์ Windows Update (แบบมีคนนำ) ตั้งค่าปลอดภัย สรุปผล ไทยหรืออังกฤษ                  |
| 1_Start_Here - PC_Optimizer_Master (Run as Administrator).bat   | เมนูหลัก เริ่มที่ไฟล์นี้ ทุกอย่างเข้าถึงได้จากเมนู                                                                                              |
| 2_Revert_Everything - System_Restore (Run as Administrator).bat | ย้อนทั้งเครื่องด้วย System Restore (ใช้เมื่อมีปัญหาหนัก)                                                                                        |
| 3_Check_Status (Run as Administrator).bat                       | ตรวจว่าการตั้งค่ายังอยู่ครบไหม เช่นหลังอัปเดต Windows                                                                                           |
| 4_Network_Test.bat                                              | ทดสอบ ping, jitter, packet loss และความเร็ว DNS ไม่แก้อะไรถ้าคุณไม่เลือกเปลี่ยน DNS ตอนท้าย ไม่ต้องใช้สิทธิ์ผู้ดูแลระบบเพื่อรัน                 |
| 5_System_Report.bat                                             | รายงานแบบอ่านอย่างเดียว: อะไรกิน CPU/RAM, โปรแกรมที่เริ่มพร้อม Windows, พื้นที่ดิสก์, อายุไดรเวอร์การ์ดจอ ไม่ต้องใช้สิทธิ์ผู้ดูแลระบบ           |
| 6_Check_For_Updates.bat                                         | ตรวจหาเวอร์ชันใหม่บน GitHub และติดตั้งเฉพาะเมื่อคุณตอบตกลง ไม่ต้องใช้สิทธิ์ผู้ดูแลระบบ                                                          |
| 7_Driver_Check (Run as Administrator).bat                       | เบต้า หาอุปกรณ์ที่ไม่มีไดรเวอร์และแสดงไดรเวอร์ที่ Windows Update มีให้ ติดตั้งเฉพาะเมื่อคุณเลือก                                                |
| S_PC_Specs.bat, 8_PC_Health.bat, 9_Support_Bundle.bat           | สรุปสเปคเครื่องหน้าเดียว, ตรวจสอบสุขภาพเครื่อง (อ่านอย่างเดียว) และรวมรายงานเป็นไฟล์เดียวไว้แจ้งปัญหา ไม่ส่งอะไรออกไป                           |
| tools/                                                          | ไฟล์ PowerShell ช่วยทำงานของเมนู ตัวตรวจสอบสถานะ เครื่องมือสองตัวข้างบน การเปลี่ยน DNS และตัวอัปเดต ห้ามลบ                                      |
| reg/ (1_Recommended, 2_Optional, 3_Power)                       | ไฟล์ 01-08 ปลอดภัยสำหรับเครื่องส่วนใหญ่ ไฟล์ 09-13 และ 15 สคริปต์ถามทีละข้อ (ข้อ 16 เป็นค่า power) ไฟล์ 14 ปลดล็อกตัวเลือก CPU ใน Power Options |
| reg_undo/                                                       | ไฟล์คืนค่าเริ่มต้นของ Windows ชื่อไฟล์ (ใช้ผ่านเมนู 7)                                                                                          |
| repair-tools/                                                   | เครื่องมือซ่อมเฉพาะจุด 4 ตัว ไม่เกี่ยวกับเมนูหลัก                                                                                               |
| Backup/ (สร้างเองตอนรัน)                                        | สำเนาค่าเดิมของทุกคีย์ก่อนถูกแก้ แยกโฟลเดอร์ตามวันเวลา                                                                                          |
| Logs/ (สร้างเองตอนรัน)                                          | บันทึกทุกคำสั่งและรายงานของทุกเครื่องมือ เก็บล่าสุด 3 ไฟล์ต่อชนิด ที่เท่ากับลบเองอัตโนมัติ (เมนู L เปลี่ยนจำนวนได้)                             |

# เริ่มใช้งานแบบเร็ว

3 ขั้นตอนจบ

## A ย้อนทีละข้อ - เมนู 7

- เช่น เมาส์รู้สึกแปลกหลังใช้ไฟล์ 10 ให้พิมพ์ 7 แล้ว 10
- คืนเป็นค่าเริ่มต้นของ Windows จากโฟลเดอร์ `reg_undo` T = เอาค่า network ออก, P = รีเซ็ต Power Plan ทั้งหมด
- สคริปต์จำไว้ว่าคุณย้อนข้อนี้ ตัวตรวจสอบสถานะจะแสดงเป็น SKIPPED และไม่ถามให้ลงซ้ำ

## B คืนค่าเดิมแบบตรงตัว - โฟลเดอร์ Backup

- ทุกครั้งทีรัน สคริปต์ export คีย์เดิมไว้ใน `Backup\วันเวลา`
- ดับเบิลคลิกไฟล์ในนั้นเพื่อคืนค่าที่เครื่องคุณเคยมีจริง (ละเอียดกว่าค่าเริ่มต้นของ Windows)

## C ย้อนทั้งเครื่อง - 2\_Revert\_Everything

- ใช้ System Restore กลับไปจุด `Before_PC_Optimizer`
- เครื่องรีเซ็ตตัวเอง และโปรแกรมที่ติดตั้งหลังจุดนั้นจะหายด้วย ใช้เมื่อปัญหาหนักเท่านั้น

## ตรวจสอบสถานะ

3\_Check\_Status หรือเมนู C ใช้หลังอัปเดต Windows หรือทุก 1-2 เดือน

### 1 รัน 3\_Check\_Status แบบ administrator

- สคริปต์ไล่ตรวจทุกรายการ แสดงสถานะทีละบรรทัดพร้อมค่าปัจจุบันเทียบกับค่าที่ควรเป็น

### 2 ตอบคำถามแก้ไข

- ข้อแนะนำ: Y = ลงซ้ำทุกข้อที่หาย, S = เลือกทีละข้อ, N = ไม่แก้
- ข้อเสริมถามทีละข้อเสมอ ส่วนข้อ 13 ต้องพิมพ์ YES
- ก่อนลงซ้ำจะสำรองค่าเดิมไว้ใน `Backup\วันเวลา_check`

### 3 ตรวจซ้ำอัตโนมัติ

- หลังแก้เสร็จสคริปต์ตรวจข้อที่แก้ในรอบเพื่อยืนยัน บันทึกผลเป็น `CheckReport_วันเวลา.txt` แล้วรีเซ็ต 1 ครั้ง

| สถานะ      | หมายความว่า                               | สิ่งที่สคริปต์ทำ                       |
|------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| OK         | ค่ายังอยู่ครบตามที่สคริปต์ตั้งไว้         | ไม่ต้องทำอะไร                          |
| CHANGED    | มีบางค่าถูกเปลี่ยน เช่นหลังอัปเดต Windows | ลงซ้ำได้                               |
| MISSING    | ไม่พบค่าของข้อนี้เลย                      | ลงซ้ำได้                               |
| NOT CHOSEN | ข้อเสริม (09-13) ที่ยังไม่เคยตอบ          | ถาม: Y ลง, N ยังไม่ลง, X ไม่ต้องถามอีก |
| SKIPPED    | ข้อที่คุณเลือกข้ามหรือย้อนกลับไว้         | ไม่ถาม ไม่แก้                          |
| UNKNOWN    | อ่านค่าไม่ได้ หรือเครื่องไม่มีตัวเลือกนี้ | ให้ข้อมูลเท่านั้น                      |

สิ่งที่ตรวจ: ไฟล์ .reg ทั้ง 14 ไฟล์ (อ่านจากไฟล์ตัวเดียวกับที่ใช้ลง), Power Plan (Ultimate Performance หรือ High Performance ถ้าไม่มี Ultimate), ค่า power 4 ตัว, Prefetcher (SSD ต้องเป็น 0, HDD ต้องเป็น 3), TcpAckFrequency และ TCPNoDelay ของทุก adapter, services DiagTrack และ dmwappushservice และข้อเสริม 15, 16 และ 17 (เมื่อเคยใช้) (ข้อ 16: boost mode 2 และ preference 0 ตอนเสียบปลั๊ก)

ข้อจำกัด: ตัวตรวจบอกได้ว่าค่ายังอยู่ แต่ไม่ได้ว่ายังมีผลจริง (ข้อ 08 อาจขึ้น OK แม้การ์ดจอไม่รองรับ GPU Scheduling) ค่าได้ GameConfigStore (01, 09) ถูก Windows และ Xbox Game Bar เขียนทับเองได้ ขึ้น CHANGED บ่อยจึงไม่แปลกว่ามีอะไรผิด และถ้าเพิ่งติดตั้ง VPN หรือการ์ด Wi-Fi ใหม่ หัวข้อ Network จะขึ้น CHANGED จนกว่าจะตั้งค่า adapter นั้น

## U การอัปเดต: เมนู U หรือ 6\_Check\_For\_Updates.bat

- ตรวจสอบเวอร์ชันใหม่บน GitHub แสดงว่ามีอะไรใหม่ และติดตั้งเฉพาะเมื่อคุณกด U N = ยังไม่ทำ, S = ซ้ำเวอร์ชันนี้, L = เปิดหน้า Release
- ออกแบบให้ปลอดภัย: ไฟล์ที่ดาวน์โหลดถูกตรวจสอบกับค่า SHA-256 ที่ประกาศพร้อม Release เวอร์ชันเดิมถูกย้ายไป Backup\update\_เวอร์ชันเดิม\_เวลา และถ้าขั้นตอนใดล้มเหลวจะใส่กลับให้ โฟลเดอร์ Backup, log และรายงานของคุณไม่ถูกแตะเลย
- ครั้งแรกที่เปิดเมนูจะถามหนึ่งครั้งว่าจะตรวจสอบอัตโนมัติตอนเริ่มใหม่ (เชื่อมต่อ github.com และไม่ส่งข้อมูลเกี่ยวกับคุณ) กด A เพื่อเปิดหรือปิด ไม่มีอะไรถูกติดตั้งโดยที่คุณไม่เลือก
- การอัปเดตจาก v4.5 หรือเก่ากว่าต้องดาวน์โหลด ZIP เองหนึ่งครั้ง ตั้งแต่ v4.6 เป็นต้นไป โปรแกรมอัปเดตตัวเองได้

# ไฟล์ .reg หมวด 1: Recommended (01-08)

รันผ่านเมนู 1 ออกแบบให้ปลอดภัยสำหรับเครื่องส่วนใหญ่

## 01 GameBar\_DVR\_Off

- ปิดการอัดคลิปเบื้องหลังของ Xbox Game Bar (Game DVR) ทั้งระดับผู้ใช้และ Policy เปิด Game Mode ไว้ (v3 ปิดไปโดยไม่ตั้งใจ)

ช่วยอะไร: คิน CPU/GPU/ดิสก์ที่ใช้จัดหน้าจอตลอดเวลา ค่าเหล่านี้ไม่มีเอกสารทางการของ Microsoft

## 02 Power\_Throttling\_Off

- PowerThrottlingOff = 1 ไม่ลดความเร็วโปรแกรมเบื้องหลัง ปิด Energy Estimation และปิด Fast Startup ให้การ Shutdown เป็นการเริ่มระบบใหม่จริง

ช่วยอะไร: Discord/OBS เบื้องหลังไม่โดนลดสปีด ข้อเสีย: บุตช้าลงเล็กน้อย และกินไฟมากขึ้นในโน้ตบุ๊ก

## 03 Gaming\_Priority\_MMCSS

- NetworkThrottlingIndex = ffffffff ยกเลิกการจำกัดเน็ตของงานมัลติมีเดีย
- SystemResponsiveness = 10 ซึ่งเป็นค่าต่ำสุดที่มีผลจริง Microsoft ระบุว่าค่าต่ำกว่า 10 จะถูกปิดกลับเป็น 20 (ค่าเริ่มต้น) ค่า 0 จึงไม่มีผลเลย
- Tasks\Games: GPU Priority 8, Priority 6, Scheduling Category High, SFIO Priority High

ช่วยอะไร: จัดคิวงานให้เกมได้ CPU, GPU และดิสก์ก่อนโปรแกรมอื่น

## 04 CPU\_Foreground\_Priority

- Win32PrioritySeparation = 0x26 ให้นำหน้าต่างที่ใช้งานอยู่ได้ช่วงเวลา CPU ยาวและสำคัญกว่า (ค่าเริ่มต้นคือ 0x2)

ช่วยอะไร: เกมที่เปิดอยู่ตรงหน้าได้ CPU มากกว่าโปรแกรมเบื้องหลัง

## 05 Telemetry\_Off

- AllowTelemetry = 0, CEIPEnable = 0 บน Windows Home/Pro จะใช้ระดับต่ำสุดที่อนุญาตแทน ค่า 0 เต็มรูปแบบมีผลเฉพาะ Enterprise

ช่วยอะไร: ลดการส่งข้อมูลเบื้องหลัง ผลต่อ FPS เล็กน้อย เน้นความเป็นส่วนตัว

## 06 System\_Responsiveness

- เมนูขึ้นทันที ปิดโปรแกรมค้างเร็วขึ้น ลด animation และ Visual Effects
- ปิดการบันทึกเวลาเข้าถึงไฟล์ NTFS คินเมนูคลิกขวา Copy To / Move To

ช่วยอะไร: Windows ตอบสนองไวขึ้น ลดการเขียนดิสก์ที่ไม่จำเป็น

## 07 Delivery\_Optimization\_Off

- DODownloadMode = 0

ช่วยอะไร: Windows Update ไม่แอบอัปเดตไฟล์ให้เครื่องอื่นระหว่างเล่นเกมออนไลน์

## 08 GPU\_Scheduling\_On

- HwSchMode = 2 เปิด Hardware-accelerated GPU Scheduling ต้องรีสตาร์ท และต้องใช้การ์ดจอ/ไดรเวอร์ที่รองรับ ถ้าไม่รองรับ Windows ไม่สนใจค่านี้

ช่วยอะไร: ลด latency ระหว่าง CPU กับ GPU เล็กน้อย Microsoft ระบุว่าผู้ใช้ส่วนใหญ่ไม่ควรคาดหวังการเปลี่ยนแปลงมาก

# ข้อเสริม Optional (09-13, 15, 16)

สคริปต์ถามทีละข้อ ตอบตามวิธีเล่นเกมจริงของคุณ

## 09 Fullscreen\_Exclusive

- บังคับ True Fullscreen แทนที่ Windows จะแปลงเป็น Borderless ให้เอง
- ตอบ Y เฉพาะเมื่อเกมเต็มจอกระตุกหรือค้างตอน alt-tab เกมใหม่บางเกมทำงานดีกว่าแบบเดิม

ช่วยอะไร: ลด input lag ในเกมเก่าที่รองรับ Fullscreen Exclusive

## 10 Mouse\_No\_Acceleration

- ปิด Enhance Pointer Precision ให้เมาส์เคลื่อนไหวแบบ 1:1

ช่วยอะไร: เล็งแม่นยำเสมอ เหมาะเกม FPS

## 11 Keyboard\_Fast\_Repeat

- KeyboardDelay = 0 หน่วงก่อนพิมพ์ซ้ำสั้นที่สุด Flags = 122 ปิดหน้าต่าง Filter Keys ที่เด้งเมื่อกด Shift ค้าง 8 วินาทีกลางเกม

ช่วยอะไร: ปุ่มตอบสนองไวขึ้น และไม่มีป๊อปอัพขัดจังหวะ

## 12 Ndu\_Memory\_Fix

- ปิด service Ndu ที่มีรายงานปัญหา RAM รั่วในบางเครื่อง และตั้ง DisablePagingExecutive = 1
- ผลข้างเคียง: Task Manager ไม่แสดงประวัติการใช้เนตรายแอป และการเก็บคอร์เนลไว้ใน RAM กินหน่วยความจำ ชำخ่มข้อนี้ถ้าเครื่องมี RAM 8 GB หรือน้อยกว่า

ช่วยอะไร: เฉพาะเมื่อ RAM ถูกกินเพิ่มเรื่อยๆ ปัญหา Ndu มาจากรายงานผู้ใช้ ไม่ใช่เอกสาร Microsoft

## 13 Memory\_Integrity\_Off

- ปิด Memory Integrity (HVCI) ต้องพิมพ์ YES และต้องรีสตาร์ท
- Microsoft ยืนยันว่าอาจกระทบประสิทธิภาพเกมในบางเครื่อง (ไม่ระบุตัวเลข) แต่เมื่อปิด Windows ป้องกันมัลแวร์ระดับ kernel ได้น้อยลง
- ถ้าเป็นเครื่องทำงานหรือมีข้อมูลสำคัญ ให้ข้าม ย้อนกลับด้วยเมนู 7 แล้ว 13

ช่วยอะไร: รายการเดียวในชุดที่อาจเพิ่ม FPS ได้ชัด แต่แลกกับความปลอดภัย

## 15 Timer\_Resolution

- ตั้ง GlobalTimerResolutionRequests = 1 ตั้งแต่ Windows 10 2004 และ Windows 11 ค่าขอ timer resolution ของเกมมีผลเฉพาะเกมนั้น ค่านี้ทำให้ค่าขอมีผลทั้งระบบเหมือนเดิม
- อาจช่วยให้ frame pacing นิ่งขึ้นในบางเกม Microsoft ระบุว่า timer resolution ที่สูงขึ้นกินไฟมากขึ้นและทำให้ CPU ประหยัดไฟไม่ได้ ต้องรีสตาร์ท ย้อนกลับ: เมนู 7 แล้ว 15

ช่วยอะไร: frame pacing ในบางเกม ผลแตกต่างกันไป ค่านี้มาจากชุมชนผู้ปรับแต่ง ไม่มีเอกสาร Microsoft

## 16 CPU\_Boost\_Aggressive (ค่า power ไม่มีไฟล์ .reg)

- เฉพาะตอนเสียบปลั๊ก: processor performance boost mode = Aggressive (2) และ energy performance preference = 0 (เน้นประสิทธิภาพ) บน power plan ที่ใช้อยู่
- สคริปต์เก็บค่าเดิมของคุณไว้ก่อน เมนู 7 แล้ว 16 จึงคืนค่าเดิมได้ตรงตัว แผน Ultimate Performance ใช้ค่าเหล่านี้อยู่แล้วในเครื่องส่วนใหญ่ ข้อนี้จึงมีผลหลักกับแผน High Performance หรือ Balanced เครื่องจะร้อนขึ้น โดยเฉพาะโน้ตบุ๊ก

ช่วยอะไร: 1% lows ในเกมที่ CPU เป็นคอขวด ชำมัตโนมัตถ้าเครื่องไม่มีค่าเหล่านี้

# หมวด 3: Power (14) และการตั้งค่าอัตโนมัติ

เมนู 4 ทำให้ครบ ไม่ต้องตั้งมือ

## 14 Unlock\_CPU\_Power\_Settings

- เปิดให้เห็นตัวเลือก CPU ที่ Windows ซ่อน: core parking, ความถี่สูงสุด, boost mode, EPP
- รวมไฟล์ 11 และ 12 ของ v3 และตัดรายการที่แสดงอยู่แล้วโดยปกติออก

## P สิ่งที่เมนู 4 ตั้งด้วย powercfg

- Minimum processor state = 100% Core parking ขั้นต่ำ 100% (core ไม่หลับ)
- USB selective suspend = ปิด PCIe Link State Power Management = ปิด
- ตั้งเฉพาะตอนเสียบปลั๊ก ค่าตอนใช้แบตเตอรี่ของโน้ตบุ๊กไม่ถูกแตะ

ช่วยอะไร: CPU/GPU ไม่สลับโหมดประหยัดไฟระหว่างเล่นเกม

# สิ่งที่เมนู 3 (Base setup) ทำ

ส่วนที่ไม่ใช่ไฟล์ .reg ธรรมดา

| หัวข้อ      | ทำอะไร                                                                             | หมายเหตุ                                                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Power Plan  | ใช้ Ultimate Performance ถ้าไม่มีใช้ High Performance ถ้าไม่มีอีกคงไว้ที่ Balanced | จำ GUID ไว้ รันก็ครั้งก็ไม่สร้างแผนซ้ำ (v3 สร้างเพิ่มทุกครั้ง)                                      |
| Services    | Windows Search และ Print Spooler เปิด, DiagTrack และ dmwappushservice ปิด          | "already running" ใน log เป็นเรื่องปกติ                                                             |
| Prefetcher  | ตรวจชนิดของไดรฟ์ที่ลง Windows (C:) ก่อน: SSD ปิด, HDD เปิด, ไม่รู้ชนิด ไม่แตะ      | กั้นการปิดบน HDD ซึ่งทำให้ช้าลง                                                                     |
| Network     | ตั้ง TcpAckFrequency และ TCPNoDelay ให้ทุก network adapter                         | v3 ตั้งระดับรวมซึ่ง Windows ไม่อ่าน มีผลเฉพาะเกมที่ใช้ TCP Microsoft แนะนำให้ทดสอบก่อนเปลี่ยนค่านี้ |
| ล้างค่าเก่า | ลบ MaxUserPort, TcpTimedWaitDelay และค่า TCP ที่ผิดตำแหน่งจาก v3                   | ค่าพวกนี้ไม่เกี่ยวกับการเล่นเกม                                                                     |
| Temp        | ลบไฟล์ชั่วคราวของผู้ใช้                                                            | ไฟล์ที่ถูกใช้งานอยู่จะถูกข้ามอย่างปลอดภัย                                                           |

# ตั้งค่า Windows เพิ่มเติมที่ต้องทำเอง

ส่วนที่สคริปต์ทำแทนไม่ได้

v4 ทำให้อัตโนมัติแล้ว ไม่ต้องตั้งมือ: GPU Scheduling (08), Delivery Optimization (07), USB selective suspend และ PCIe power saving (เมนู 4), Game Bar DVR (01), Game Mode เปิด (01), Enhance Pointer Precision (10 ถ้าตอบ Y)

| ผลชัด ควรทำ                             | ไปที่ไหน                                      | ทำไม                                        |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| GPU Power = Maximum Performance         | NVIDIA Control Panel / AMD Software           | กั้นการลดลดความเร็วเองตอนโหลดไม่คงที่       |
| ปิดประหยัดไฟการ์ดเน็ต                   | Device Manager > การ์ดเน็ต > Power Management | กั้น ping กระตุกเป็นพักๆ                    |
| เพิ่มโฟลเดอร์เกมใน Defender Exclusions  | Virus & threat protection > Exclusions        | โหลดจากเร็วขึ้น ไม่ได้ปิด Defender ทั้งระบบ |
| ปิด Overlay ของโปรแกรมการ์ดจอ           | NVIDIA App / AMD Software > Settings          | ลดภาระ CPU/GPU เบื้องหลัง                   |
| ปิด Audio Enhancements                  | Control Panel > Sound > Enhancements          | ลด latency เสียง                            |
| จำกัด FPS ต่ำกว่า refresh rate 3-4 เฟรม | ตัวจำกัดในเกม, RTSS หรือ NVIDIA Control Panel | frame time นิ่งขึ้น input lag ต่ำลง         |
| NVIDIA Reflex / Low Latency Mode        | ตั้งค่าในเกม หรือ NVIDIA Control Panel        | ลด input lag เมื่อการจ่อเป็นคอขวด           |
| Shader Cache Size = Unlimited (NVIDIA)  | NVIDIA Control Panel > Manage 3D settings     | ลดอาการกระตุกจากการสร้าง shader ใหม่        |
| ใช้สาย LAN แทน Wi-Fi                    | จากเราเตอร์ถึงเครื่อง                         | แก้ ping กระชากและ jitter ได้มากที่สุด      |

| ผลเฉพาะสถานการณ์ หรือเล็กน้อย               | ไปที่ไหน                                          | ทำไม                    |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| Focus Assist ตอนเล่นเกม                     | Settings > System > Notifications                 | กันแจ้งเตือนดัง focus   |
| ปิด Xbox Game Bar ทั้งหมด (ถ้าไม่ใช่ Win+G) | Settings > Gaming > Xbox Game Bar                 | ลดโปรเซสเบื้องหลัง      |
| Disable fullscreen optimizations รายเกม     | คลิกขวา .exe > Properties > Compatibility         | สำหรับเกมเก่าที่มีปัญหา |
| ปิด Telemetry ของค่ายการ์ดจอ                | services.msc                                      | ลดงานเบื้องหลัง         |
| เลื่อนเวลา Automatic Maintenance            | Control Panel > Security and Maintenance          | กันสแกนระหว่างเล่นเกม   |
| ปิด Transparency, HDR ถ้าไม่ใช่             | Settings > Personalization / Display              | ลดภาระเล็กน้อย          |
| ยกเว้นโฟลเดอร์เกมจาก Search Indexing        | Settings > Privacy & security > Searching Windows | ลด disk I/O             |
| ปิด Background Apps ที่ไม่ใช่               | Settings > Apps > Installed apps                  | คืน RAM เล็กน้อย        |
| Page File ขนาดคงที่                         | System Properties > Advanced > Virtual Memory     | ระบบนิ่งขึ้นระยะยาว     |

**เช็คให้แน่ใจ:** ติดตั้งไดรเวอร์การ์ดจอจากผู้ผลิตโดยตรง (ค่าไดรเวอร์ NVIDIA อธิบายที่ละข้อในคู่มือแยก GPU\_Driver\_Guide\_TH.pdf ), เปิด XMP/EXPO ใน BIOS, เปิด Variable Refresh Rate ถ้ารองรับ, ตั้งเกมให้ใช้ GPU "High performance" (โน้ตบุ๊กจอคู่)

## เครื่องมือวินิจฉัย

เครื่องมือเหล่านี้ดูข้อมูลเครื่องของคุณ ไม่ทำอะไรถ้าคุณไม่เลือกตอนท้าย (DNS ในเทสต์เครือข่าย ไดรเวอร์ในตัวตรวจไดรเวอร์) เมนู N, R, D, S, H และ B เรียกเครื่องมือตัวเดียวกัน

4

### 4\_Network\_Test.bat

- ส่ง ping ตัวละ 30 ครั้งไปที่เราเตอร์ 1.1.1.1 8.8.8.8 และเซิร์ฟเวอร์เกมถ้าคุณพิมพ์ใส่ (เป็นแพ็กเก็ต ping ธรรมดา) แสดง ping เฉลี่ย jitter และ packet loss ให้เกรด Good / Fair / Poor แต่ละบรรทัด และบอกว่าปัญหาน่าจะอยู่ตรงไหน
- Jitter** คือความแกว่งของค่าหน่วง ซึ่งเป็นสิ่งที่รู้สึกเป็นอาการกระชาก (rubber-banding) และสำคัญกว่า ping เฉลี่ยที่สูงขึ้นนิดหน่อย
- ผลบันทึกเป็น NetworkTest\_วันเวลา.txt ในโฟลเดอร์ Logs
- ความเร็ว DNS:** จากนั้นวัดเวลาการค้นหาลง 8 เว็บบอดนียมบน DNS ปัจจุบันของคุณ และ Cloudflare (1.1.1.1), Google (8.8.8.8), Quad9 (9.9.9.9) แล้วบอกว่าตัวที่เร็วสุดเร็วกว่าเท่าไร ต่อด้วยถามว่าจะเปลี่ยน DNS ใหม่ คุณเลือกเลขเอง หรือกด Enter เพื่อไม่เปลี่ยนอะไร

17

### DNS servers (ขอเสริม คุณเลือกเอง)

- ตั้ง DNS IPv4 ของการ์ดเน็ต Ethernet และ Wi-Fi ที่ใช้งานอยู่เป็นผู้ให้บริการที่คุณเลือก การ์ด VPN และการ์ดเสมือนไม่ถูกแตะ Windows จะขอสิทธิ์ผู้ดูแลระบบตอนคุณยืนยัน
- สคริปต์เก็บค่า DNS เดิมไว้ก่อน (รวมถึงแบบ "obtain automatically") ย้อนกลับ: รันเทสต์อีกครั้งแล้วเลือก U หรือใช้เมนู 7 แล้ว 17
- Check Status แสดงข้อนี้หลังคุณเคยใช้ และตั้งซ้ำให้ถ้า Windows update หรือ VPN เปลี่ยนค่าไป

มีผลมากแค่ไหน? DNS ใช้ครั้งเดียวตอนต่อเข้าเว็บหรือเซิร์ฟเวอร์เกม **ไม่ได้**เปลี่ยน ping หรือ FPS ในเกม DNS ที่เร็วกว่าอาจทำให้เปิดเว็บและ launcher เร็วขึ้นเล็กน้อย และ DNS ที่เสียอาจทำให้เว็บโหลดไม่ขึ้น ถ้า DNS ปัจจุบันของคุณช้ากว่าตัวที่ดีที่สุดไม่ถึง 5 ms ไม่ต้องเปลี่ยน ผู้ให้บริการ DNS ที่เลือกจะเห็นชื่อเว็บที่คุณเข้า

| สิ่งที่เห็น                                           | สาเหตุที่เป็นไปได้มากที่สุด                     | ลองทำ                                                          |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| บรรทัด Router เป็น Fair หรือ Poor                     | สัญญาณ Wi-Fi สายเสีย หรืออุปกรณ์อื่นใช้เน็ตอยู่ | ใช้สาย LAN เข้าใกล้เราเตอร์ หยุดดาวน์โหลดและสตรีมในเครื่องอื่น |
| Router ดี แต่บรรทัด Internet เป็น Poor                | ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือสายสัญญาณ           | รีสตาร์ทเราเตอร์ ถ้ายังเป็นให้ติดต่อผู้ให้บริการ               |
| Router และ Internet ดี แต่เซิร์ฟเวอร์เกมแย่อย่างเดียว | เส้นทางไปเซิร์ฟเวอร์นั้น หรือตัวเซิร์ฟเวอร์เอง  | เลือกเซิร์ฟเวอร์หรือภูมิภาคอื่น ไม่มีอะไรในเครื่องคุณแก้ได้    |
| เซิร์ฟเวอร์เกมขึ้น "No reply"                         | เซิร์ฟเวอร์จำนวนมากบล็อก ping                   | ไม่ถือว่าเป็นปัญหาในตัวเอง                                     |

## 5 5\_System\_Report.bat

- แสดง Windows, CPU, RAM, การ์ดจอและอายุไดรเวอร์, ดิสก์และพื้นที่ว่าง, power plan, โปรแกรมที่กิน CPU และ RAM มากสุด (เบราว์เซอร์ที่มีหลายโปรเซสถูกรวมเป็นบรรทัดเดียว) และโปรแกรมที่เริ่มพร้อม Windows
- ปิดท้ายด้วยข้อสังเกตเป็นภาษาง่าย ๆ: เปิดเครื่องค้างนาน, RAM เกือบเต็ม, ไดรเวอร์การ์ดจอเก่า, ไดรฟ์เหลือน้อยกว่า 15%, ดิสก์สุขภาพไม่ดี, โปรแกรม startup มากเกินไป
- บันทึกเป็น SystemReport\_วันที่-เวลา.txt ชื่อผู้ใช้ Windows ถูกซ่อนในไฟล์ แต่ควรตรวจสอบก่อนส่งให้ใคร เพราะยังมีชื่อโปรแกรมและ path อยู่

## 7 7\_Driver\_Check (เบต้า, เมนู D)

- สแกนหาอุปกรณ์ที่ไม่มีไดรเวอร์ที่ใช้งานได้ แสดงการ์ดจอและอายุไดรเวอร์ และแสดงไดรเวอร์ที่ Windows Update มีให้ ทามาสำหรับตอนเพ่งลง Windows ใหม่เป็นหลัก แต่ใช้ได้ทุกเวลา
- ถ้ามองก่อนเสมอ: A = ติดตั้งตัวที่แนะนำ, E = ทุกอย่างในรายการ, S = เลือกทีละตัว, G = เปิดหน้าไดรเวอร์การ์ดจออย่างเป็นทางการ, C = ล้างไดรเวอร์เวอร์ชันเก่า, N = ไม่ทำอะไร (ค่าเริ่มต้น)
- การติดตั้งใช้ Windows Update จึงเป็นไดรเวอร์ที่ Microsoft เซ็นรับรอง ก่อนติดตั้งครั้งแรกจะสร้างจุดคืนค่าและเก็บสำเนาไดรเวอร์ปัจจุบันไว้ที่ Backup\drivers\_เวลา ติดตั้งทีละตัว ไม่รีเซ็ตเครื่องเอง และบอกวิธีย้อนกลับ: Roll Back Driver ใน Device Manager, System Restore หรือสำเนาที่เก็บไว้
- **เครื่องมือนี้ไม่ติดตั้งให้:** ไดรเวอร์การ์ดจอจากผู้ผลิต, BIOS และ firmware สำหรับการ์ดจอจะเปิดหน้าอย่างเป็นทางการของ NVIDIA, AMD หรือ Intel ส่วนชุด chipset เพิ่ม, BIOS และ Wi-Fi/LAN จะบอกชื่อเมนบอร์ดหรือโน้ตบุ๊กของคุณเพื่อไปหาหน้าซัพพอร์ท ไดรเวอร์การ์ดจอจาก Windows Update จะถูกข้ามถ้าคุณมีไดรเวอร์จากผู้ผลิตอยู่แล้ว เพราะอาจเก่ากว่า แพ็กเกจ chipset INF ขนาดเล็กที่ Windows Update เสนอ (ชื่อแบบ "Intel chipset driver package 10.1.1.38") จะแสดงเป็นข้อเสริม
- รายการที่ผลน้อย (เช่นอุปกรณ์ย่อยของ CPU และจอภาพ) แสดงเป็นข้อเสริม จัดกลุ่มตามผู้ผลิต และไม่รวมอยู่ใน "แนะนำ"
- ถ้าเพ่งลง Windows และยังไม่ไดรเวอร์เครือข่าย จะเข้า Windows Update ไม่ได้ ให้ติดตั้งไดรเวอร์ LAN หรือ Wi-Fi จากผู้ผลิตเมนบอร์ดหรือโน้ตบุ๊กก่อน (ใช้อีกเครื่องกับแฟลชไดรฟ์)
- หลังติดตั้งจะถาม Windows Update ว่าและบอกว่าเหลืออะไร รายการที่ขึ้นว่าล้มเหลวเพราะมีแพ็กเกจก่อนหน้าครอบคลุมอุปกรณ์นั้นแล้ว จะนับเป็น "ไม่จำเป็น" ไม่ใช่ข้อผิดพลาด
- **C = ล้างไดรเวอร์ (เบต้า)** แสดง (A) ไดรเวอร์เวอร์ชันเก่าของอุปกรณ์ที่คุณยังใช้ ซึ่ง Windows เก็บไว้ใน driver store (เช่น NVIDIA รุ่นเก่า มักตัวละหลายร้อย MB) และ (B) รายการอุปกรณ์ที่ไม่ได้เชื่อมต่ออยู่แล้ว (USB เก่า จอภาพ) เวอร์ชันใหม่สุด เวอร์ชันที่กำลังใช้ และแพ็กเกจที่จำเป็นต่อการบูต จะถูกเก็บไว้เสมอ ก่อนลบจะสร้างจุดคืนค่า Before\_Driver\_Cleanup และเก็บสำเนาแต่ละแพ็กเกจไว้ที่ Backup\drivers\_removed\_เวลา ถ้าเก็บสำเนาไม่ได้ จะไม่ลบแพ็กเกจนั้น ไม่มีการบังคับลบ ถ้า Windows บอกว่ายังจำเป็นอยู่ก็จะคงไว้ รายการเครือข่าย ดิสก์ และระบบจะแสดงแต่ไม่ลบ รายการ Bluetooth จะถูกเก็บไว้เพราะอุปกรณ์อาจแคปดิอยู่ แพ็กเกจของ Microsoft และกลุ่มที่เลขเวอร์ชันสูงสุดไม่ใช่ตัวที่วันใหม่สุด (ผู้ผลิตเปลี่ยนวิธีตั้งเลข) จะไม่ถูกแตะ และระบุชื่อไว้ในรายการ ไดรเวอร์ของฮาร์ดแวร์ที่แคปดิไว้ชั่วคราวจะไม่ถูกแตะโดยตั้งใจ
- ความคาดหวังที่เป็นจริงของ C: ได้พื้นที่ดิสก์คืนและ Device Manager เป็นระเบียบ ไม่ทำให้ FPS สูงขึ้นหรือปิงต่ำลง
- เบต้า: การติดตั้งไดรเวอร์ยังไม่ได้ทดสอบกับเครื่องจำนวนมาก อ่านรายการก่อนตอบ และเก็บจุดคืนค่าไว้

## S S\_PC\_Specs.bat (เมนู S)

- สำหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะดูสเปคเครื่องตรงไหน: หน้าเดียว ภาษาง่ายๆ แสดงคอมพิวเตอร์และเมนบอร์ด Windows ซีพียู (จำนวนคอร์และเธรด) หน่วยความจำ (ขนาด ชนิด DDR4/DDR5 ความเร็ว ช่องที่ใช้) การ์ดจอ (หน่วยความจำวิดีโอและไดรเวอร์) ทุกจอพร้อมความละเอียดและรีเฟรชเรตทุกไดรฟ์ (SSD หรือฮาร์ดดิสก์ ขนาด พื้นที่ว่าง และตัวไหนลง Windows) ความเร็วเครือข่าย และ Secure Boot กับ TPM เปิดอยู่หรือไม่ (Windows 11 และบางเกมต้องใช้)
- **เช็กท้ายหน้า:** ไดรเวอร์และการตั้งค่าสอดคล้องกันไหม ตรวจสอบว่าทุกอุปกรณ์มีไดรเวอร์ที่ใช้งานได้ ไดรเวอร์การ์ดจอมาจากผู้ผลิต ไดรเวอร์เครือข่ายการ์ดจอเสี่ยงหรือล้าสมัยกว่า 4 ปี การตั้งค่าของโปรแกรมนี้อยู่ครบไหม (อัปเดต Windows อาจรีเซ็ต) จอแต่ละจอใช้รีเฟรชเรตสูงสุดหรือยัง แรมวิ่งตามความเร็วสเปกหรือไม่ และสาย LAN รั้งเต็มความเร็วหรือไม่
- มีหมายเหตุสั้นๆ ใต้บางส่วนของตัวเลขนั้นหมายถึงอะไร (เช่นแรมเท่าไรถึงพอ) เป็นแนวทางทั่วไป ไม่ใช่คำตอบตัดสิน
- ไม่แสดงหมายเลขซีเรียล MAC address หรือ IP จึงแชร์หน้านี้ตอนขอความช่วยเหลือหรือขายเครื่องได้ บันทึกเป็น PCSpecs\_วันที่-เวลา.txt t และรวมอยู่ใน support bundle ด้วย

## 8 8\_PC\_Health.bat (เมนู H)

- อ่านอย่างเดียว ตรวจสอบ (A) จอฟ้า การดับเครื่องผิดปกติ การรีเซ็ตไดรเวอร์การ์ดจอ และโปรแกรมที่แครชใน 30 วันล่าสุด (ตัวที่แครชบ่อยจะแสดงตำแหน่งไฟล์) พร้อมอธิบายรหัสจอฟ้าเป็นภาษาง่ายๆ (B) สุขภาพไดรฟ์ อุณหภูมิ และความสึกหรอเมื่อไดรฟ์ทำงานได้ (C) ความเสื่อมของแบตเตอรี่ในโน้ตบุ๊ก (D) เรื่องที่มีผลกับเกม: จอแต่ละจอใช้รีเฟรชเรตสูงสุดหรือยัง แรมวิ่งที่ความเร็วตามสเปกหรือไม่ (XMP / EXPO) และสาย LAN เชื่อมต่อช้ากว่าที่การ์ดรองรับหรือไม่
- รายการที่ควรดูจะติดป้าย CHECK เป็นข้อสังเกต ไม่ใช่ข้อผิดพลาด จอฟ้าครั้งเดียวไม่ได้แปลว่าอุปกรณ์เสีย จอที่รองรับ 144 Hz แต่ใช้ 60 Hz อาจรู้สึกเหมือน input lag ซึ่ง tweak ใดก็แก้ไม่ได้
- ไม่ต้องใช้สิทธิ์แอดมิน แต่อุณหภูมิและความสึกหรอของไดรฟ์จะแสดงน้อยขึ้นถ้ารันแบบแอดมิน ผลบันทึกเป็น PCHealth\_วันที่-เวลา.txt

## L L\_Clean\_Up.bat (เมนู L)

- รายงานและ log อยู่ในโฟลเดอร์ Logs เก็บล่าสุด 3 ไฟล์ต่อชนิด (support bundle เก็บ 5) ที่เก่ากว่าลบเองเมื่อเมนูหรือเครื่องมือทำงาน ลบเฉพาะไฟล์ที่ชื่อตรงกับที่โปรแกรมนี้สร้างเองเท่านั้น เปิดเมนูแล้วไม่ได้สั่งอะไรจะไม่เหลือไฟล์ log เลย รายงานที่เวอร์ชันเก่าเก็บไว้ข้างสคริปต์ จะถูกย้ายเข้า Logs
- Backup ในโฟลเดอร์ Backup ไม่ถูกลบเอง เมนู L แสดงรายการพร้อมขนาด และลบตัวที่เก่ากว่าเฉพาะเมื่อคุณตอบตกลง โดยเก็บสำเนา ไดรเวอร์เต็มชุดล่าสุด 1 ชุด สำเนาจากการล้างไดรเวอร์ล่าสุด 2 ชุด สำเนาโปรแกรมเวอร์ชันก่อนหน้าล่าสุด 2 ชุด และสำเนา registry ล่าสุด 10 ชุด
- เมนู L ยังเปลี่ยนจำนวนรายงานที่เก็บได้ (0 = ไม่ลบรายงานเลย)

## 9 9\_Support\_Bundle.bat (เมนู B)

- รวมเวอร์ชัน Windows build ผล Check Status PC health รายงานระบบ การสแกนไดรเวอร์ (เฉพาะเครื่องนี้ ไม่ติดตั้งอะไร) ค่าที่บันทึกไว้ และ log ล่าสุด เป็นไฟล์เดียว SupportBundle\_วันที่-เวลา.txt แนบไฟล์นี้ตอนแจ้งปัญหา
- ข้อมูลส่วนตัวถูกแทนที่: ชื่อผู้ใช้ ชื่อเครื่อง ที่อยู่เครือข่ายในบ้าน (192.168..., 172.16-31..., 169.254...) ที่อยู่ฮาร์ดแวร์ (MAC) และอีเมล ไฟล์ ยังมีชื่อโปรแกรมและรุ่นเครื่อง ควรอ่านก่อนส่งให้ใคร
- ไม่แก้อะไรและไม่ส่งอะไรออกไป ไฟล์อยู่ในโฟลเดอร์ ให้คุณตัดสินใจเองว่าจะแชร์หรือไม่

## สิ่งที่ช่วยให้ FPS นิ่งและ ping ต่ำจริงๆ

- จำกัด FPS ให้ต่ำกว่า refresh rate ของจอ 3-4 เฟรม (ในเกม, RTSS หรือ NVIDIA Control Panel) ได้ frame time นิ่งกว่าเกมที่ไม่จำกัด จนการ์ตจอลเติม
- เปิด NVIDIA Reflex (หรือ Low Latency Mode) ถ้าเกมมีให้
- ใช้สาย LAN Jitter ของ Wi-Fi เป็นสาเหตุ ping แย่ที่พบบ่อยที่สุด
- อัปเดตไดรเวอร์การ์ดจอ ระบายความร้อนให้ดี และปิดโปรแกรมหนักก่อนเล่น
- registry tweak ในโปรเจกต์นี้ไม่มีตัวไหนลด ping ได้ชัดเจน และการเปลี่ยน DNS ก็ไม่ลด ทั้งหมดเป็นผลเล็กน้อยเฉพาะสถานการณ์

## โฟลเดอร์ repair-tools

เครื่องมือซ่อมเฉพาะจุด ไม่ต้องรันทุกครั้ง คลิกขวา Run as administrator

### A Deep\_Clean\_Junk\_Files.bat

- ล้างไฟล์ขยะด้วย Disk Cleanup เฉพาะหมวดที่ปลอดภัย + Temp โดยไม่แตะโฟลเดอร์ Downloads ของคุณเลย และถามก่อนล้างถังขยะ หรือลบไฟล์ติดตั้ง Windows เก่า (เช่น Windows.old) รายงานพื้นที่ว่างก่อน-หลัง และเตือนถ้าเหลือน้อยกว่า 15%

ใช้เมื่อ: พื้นที่ดิสก์เหลือน้อย หรือทุก 1-2 เดือน

### B Network\_Reset\_Fix\_Internet.bat

- รีเซ็ต Winsock, IPv4, IPv6, ขอ IP ใหม่, ล้าง DNS/ARP แล้ว ping ทดสอบท้ายสคริปต์

ใช้เมื่อ: เน็ตหลุด ต่อไม่ติด หรือช้าผิดปกติ

### C Bluetooth\_Fix.bat

- เปิด service จับคู่อุปกรณ์กลับมา และรีสตาร์ท Bluetooth Support Service

ใช้เมื่อ: จับคู่หรือเชื่อมต่อหูฟังไม่ได้

### D System\_File\_Scan\_Repair.bat

- DISM ก่อน แล้วตามด้วย SFC ตามลำดับที่ Microsoft แนะนำ (15-40 นาที) ResetBase เป็นตัวเลือกถาม Y/N เพราะย้อนกลับไม่ได้

ใช้เมื่อ: โปรแกรมพัง ค้างบ่อย หรือสงสัยไฟล์ระบบเสีย

## เครื่องมือภายนอก (ทางเลือก)

ไม่ได้เป็นส่วนของโปรเจกต์นี้ ใช้เมื่อต้องการเท่านั้น

### อ่านก่อนใช้

ทั้งสองตัวดาวน์โหลดโค้ดล่าสุดจากอินเทอร์เน็ตมารันทุกครั้ง โค้ดที่ตรวจเมื่อ ต.ค. 2026 อาจไม่เหมือนเวอร์ชันในอนาคต ควรสร้างจุดคืนค่าก่อน (เมนู 6) และรัน 3\_Check\_Status หลังใช้ เพื่อดูว่าค่าไหนของชุดนี้ถูกเปลี่ยนไป

| เครื่องมือ             | ผลต่อ FPS        | ประโยชน์จริง                                                             | ความเสี่ยง                           | เหมาะกับ                            |
|------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| WinUtil - แท็บ Install | ไม่มีผล          | ลงหลายโปรแกรมพร้อมกันผ่าน winget                                         | ต่ำ                                  | ทุกคน                               |
| WinUtil - แท็บ Tweaks  | แทบไม่มี         | ทับซ้อนกับโปรเจกต์นี้เกือบทั้งหมด                                        | กลาง: อาจเปลี่ยนค่าที่ตั้งไว้        | ไม่แนะนำหลังใช้ชุดนี้               |
| RemoveWindowsAI        | น้อยมาก ถึงไม่มี | ลด Copilot และโปรเซส AI เบื้องหลัง ประหยัด RAM/ดิสก์ เน้นความเป็นส่วนตัว | สูง: บังคับลบแพ็คเกจที่ Windows ล็อก | คนที่ไม่ใช่ AI หรือคอม RAM 8GB ลงไป |

### W Chris Titus Tech WinUtil

- ใช้แท็บ Install ไม่ต้องใช้แท็บ Tweaks ถ้าเปลือยให้รัน 3\_Check\_Status แล้วลงค่าที่ถูกเปลี่ยนกลับ
- วิธีเปิด: คลิกขวาปุ่ม Start เลือก Terminal (Admin) แล้ววางคำสั่งจากหน้า GitHub ทางการ (Stable):

```
irm https://christitus.com/win | iex
```

ลิงก์: [github.com/ChrisTitusTech/winutil](https://github.com/ChrisTitusTech/winutil)

### R RemoveWindowsAI (zoicware)

- ลบ Copilot, Recall และพีเจอาร์ AI อื่นๆ และติดตั้งแพ็คเกจกันไม่ให้ Windows Update ลงกลับมา
- ถ้าแค่ไม่อยากให้ Copilot กิน RAM ไม่ต้องใช้ตัวนี้ ปิดที่ Settings > Apps > Startup หรือก่อนการติดตั้งแอป Copilot ใน Settings > Apps > Installed apps ก็พอ
- ต้องใช้ **Windows PowerShell 5.1** เท่านั้น (ค้นหา Windows PowerShell แล้ว Run as administrator) หน้า GitHub ระบุว่า PowerShell 7 มีปัญหา
- ใช้ Backup Mode เสมอ โหมดนี้สร้างจุดคืนค่าให้ และทำให้ย้อนกลับได้ครบ
- หน้า GitHub แจ้งว่าแอนตี้ไวรัสบางตัวอาจเตือน และแนะนำให้ปิดแอนตี้ไวรัสชั่วคราว **คู่มือนี้ไม่แนะนำให้ปิด** ถ้าถูกบล็อกให้งดใช้
- อ่านหน้า Documentation ก่อนรัน เพราะเวอร์ชันล่าสุดมีตัวเลือกที่เกี่ยวกับส่วน AI ของ Windows Defender

รันแบบ Backup Mode (ลบทุกรายการ):

```
& ([scriptblock]::Create((irm "https://raw.githubusercontent.com/zoicware/RemoveWindowsAI/main/RemoveWindowsAi.ps1"))) -nonInteractive -backupMode -AllOptions
```

ย้อนกลับทั้งหมด:

```
& ([scriptblock]::Create((irm "https://raw.githubusercontent.com/zoicware/RemoveWindowsAI/main/RemoveWindowsAi.ps1"))) -nonInteractive -revertMode -AllOptions
```

แต่ละคำสั่งต้องอยู่ในบรรทัดเดียว ถ้าคัดลอกจาก PDF แล้วถูกตัดขึ้นบรรทัดใหม่ ให้ต่อเป็นบรรทัดเดียวก่อนกด Enter หรือคัดลอกจากหน้า GitHub โดยตรง  
ลิงก์: [github.com/zoicware/RemoveWindowsAI](https://github.com/zoicware/RemoveWindowsAI) ใช้ลิงก์เต็มตามด้านบน ไม่ใช่ลิงก์ย่อ เพราะตรวจไม่ได้ว่าลิงก์ย่อจะพาไปที่ไหน

## แหล่งอ้างอิง

ลิงก์ได้ในไฟล์ PDF ตรวจสอบล่าสุดเมื่อ 30 ก.ย. 2026

| ใช้กับ                               | แหล่งอ้างอิง / ลิงก์                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03 SystemResponsiveness, Tasks\Games | Microsoft Learn - Multimedia Class Scheduler Service<br><a href="https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/procthread/multimedia-class-scheduler-service">learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/procthread/multimedia-class-scheduler-service</a><br>ค่าต่ำกว่า 10 จะถูกปิดเป็น 20 และค่า 100 ปิด MMCSS |
| 04 Win32PrioritySeparation           | Microsoft TechNet - Win32PrioritySeparation<br><a href="https://technet.microsoft.com/library/Cc976120">technet.microsoft.com/library/Cc976120</a><br>ค่าเริ่มต้นคือ 0x2 ตรงกับไฟล์ UNDO_04                                                                                                                     |
| 07 Delivery Optimization             | Microsoft Learn - Delivery Optimization reference<br><a href="https://learn.microsoft.com/en-us/windows/deployment/do/waas-delivery-optimization-reference">learn.microsoft.com/en-us/windows/deployment/do/waas-delivery-optimization-reference</a>                                                            |
| 08 GPU Scheduling                    | Microsoft DirectX Blog - Hardware Accelerated GPU Scheduling<br><a href="https://devblogs.microsoft.com/directx/hardware-accelerated-gpu-scheduling/">devblogs.microsoft.com/directx/hardware-accelerated-gpu-scheduling/</a><br>ผู้ใช้ส่วนใหญ่ไม่ควรคาดหวังการเปลี่ยนแปลงมาก                                   |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 Memory Integrity     | Microsoft Support - Options to optimize gaming performance in Windows 11<br><a href="https://support.microsoft.com/en-us/windows/options-to-optimize-gaming-performance-in-windows-11-a255f612-2949-4373-a566-ff6f3f474613">support.microsoft.com/en-us/windows/options-to-optimize-gaming-performance-in-windows-11-a255f612-2949-4373-a566-ff6f3f474613</a><br>ยืนยันว่ามีผลในบางเครื่อง และเตือนว่าเครื่องเสี่ยงต่อภัยคุกคามมากขึ้น                                                                                                                                                                                                                              |
| เมนู 3: TCP ราย adapter | Microsoft Support KB328890 - TcpAckFrequency<br><a href="https://support.microsoft.com/kb/328890">support.microsoft.com/kb/328890</a><br>ตั้งราย Interface GUID และ Microsoft ไม่แนะนำให้เปลี่ยนค่าเริ่มต้นโดยไม่ทดสอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| เมนู 4, Power Plan      | Microsoft Learn - Powercfg command-line options<br><a href="https://learn.microsoft.com/windows-hardware/design/device-experiences/powercfg-command-line-options">learn.microsoft.com/windows-hardware/design/device-experiences/powercfg-command-line-options</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| เมนู 5, 6: จุดคืนค่า    | Microsoft Learn - Checkpoint-Computer<br><a href="https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.management/checkpoint-computer">learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.management/checkpoint-computer</a><br>ปกติสร้างได้วันละ 1 จุด สคริปต์จึงตั้ง SystemRestorePointCreationFrequency = 0 ก่อนสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 15 Timer resolution     | Microsoft Learn - timeBeginPeriod function<br><a href="https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/timeapi/nf-timeapi-timebeginperiod">learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/timeapi/nf-timeapi-timebeginperiod</a><br>อธิบายการเปลี่ยนเป็นราย process ตั้งแต่ Windows 10 2004 และ Windows 11 และการกินไฟที่เพิ่มของ resolution ที่สูงขึ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16 CPU boost            | Microsoft Learn - PERFBOOSTMODE และ processor power management options<br><a href="https://learn.microsoft.com/en-us/windows-hardware/customize/power-settings/options-for-perf-state-engine-perfboostmode">learn.microsoft.com/en-us/windows-hardware/customize/power-settings/options-for-perf-state-engine-perfboostmode</a><br><a href="https://learn.microsoft.com/en-us/windows-hardware/customize/power-settings/configure-processor-power-management-options">learn.microsoft.com/en-us/windows-hardware/customize/power-settings/configure-processor-power-management-options</a><br>Boost mode 2 = Aggressive Energy performance preference มีค่า 0-100 % |
| WinUtil                 | GitHub - ChrisTitusTech/winutil (README)<br><a href="https://github.com/ChrisTitusTech/winutil">github.com/ChrisTitusTech/winutil</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| RemoveWindowsAI         | GitHub - zoicware/RemoveWindowsAI (README)<br><a href="https://github.com/zoicware/RemoveWindowsAI">github.com/zoicware/RemoveWindowsAI</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| repair-tools: SFC/DISM  | Microsoft Support - Use the System File Checker tool<br><a href="https://support.microsoft.com/help/929833">support.microsoft.com/help/929833</a><br>ให้รัน DISM ก่อน SFC ตามลำดับที่สคริปต์ใช้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### รายการที่ไม่มีเอกสารทางการรองรับ

- 01 GameBar/DVR และ 09 Fullscreen Exclusive (ค่า GameDVR\_FSE\*): ค่าที่ชุมชนผู้ใช้แชร์ต่อกัน ไม่มีเอกสาร Microsoft อธิบายความหมายโดยตรง
- 02 PowerThrottlingOff, EnergyEstimationEnabled: ไม่มีเอกสาร Microsoft สำหรับผู้ใช้ทั่วไป
- 15 GlobalTimerResolutionRequests: มีรายงานจากชุมชน หน้า timeBeginPeriod ของ Microsoft อธิบายการเปลี่ยนพฤติกรรมแต่ไม่ได้พูดถึงค่านี้
- 06 ค่า timeout ใน Control Panel\Desktop, MinAnimate: เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ไม่ได้อ้างอิงเอกสารทางการในคู่มือนี้
- 11 Keyboard Response Flags และ 12 ปัญหา RAM รั่วของ Ndu: มาจากรายงานผู้ใช้ ไม่ใช่เอกสาร Microsoft
- ค่าเริ่มต้นใน reg\_undo ของรายการเหล่านี้ อ้างอิงจากค่ามาตรฐานของ Windows ที่พบทั่วไป ถ้าต้องการค่าเดิมที่แม่นยำให้ใช้ไฟล์ในโฟลเดอร์ Backup

ผลลัพธ์ต่างกันไปตามเครื่อง และ Microsoft อาจเปลี่ยนพฤติกรรมของค่าเหล่านี้ใน Windows รุ่นถัดไปได้ ทุกรายการย้อนกลับได้ผ่านเมนู 7 หรือ โฟลเดอร์ Backup